

Probabilités

Chapitre 14 : Étude de cas : un portefeuille de crédits

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Identifier la loi et ses moments

Une agence détient 150 crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut annuelle $p = 0,03$. Chaque défaut coûte 80 000 dirhams.

- (a) Vérifier les trois conditions du chapitre 12 et identifier la loi de X , le nombre de défauts de l'année.
- (b) Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
- (c) En déduire la perte moyenne et l'écart-type de la perte, en dirhams.

Exercice 2 — Perte attendue, perte inattendue et capital

On reprend le portefeuille de l'exercice 1. On donne $F(9) = 0,9845$ et $F(10) = 0,9942$.

- (a) Déterminer le quantile à 99 % du nombre de défauts, c'est-à-dire le plus petit k tel que $F(k) \geq 0,99$.
- (b) Convertir ce quantile en perte, en dirhams.
- (c) En déduire le capital réglementaire (perte au quantile 99 % moins perte moyenne). Pourquoi ce capital, et non la perte moyenne, doit-il être couvert par des fonds propres ?

Exercice 3 — Contrôler le modèle par l'approximation de Poisson

On reprend encore le portefeuille de l'exercice 1 ($n = 150$, $p = 0,03$).

- (a) Vérifier que les conditions de l'approximation de Poisson ($n \geq 30$, $p \leq 0,1$) sont satisfaites, et calculer $\lambda = np$.
- (b) Calculer $P(X \geq 8)$ avec la loi binomiale exacte.
- (c) Calculer $P(X \geq 8)$ avec l'approximation de Poisson. Les deux méthodes se confirment-elles mutuellement ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 14)

Exercice 4 — Ce que l'indépendance cache : le cas du cours, chiffré (chapitres 11 et 14)

Le cas du cours porte sur $n = 200$ crédits indépendants, $p = 0,04$, où $\sigma(X) = 2,77$ sous indépendance. Le cours affirme qu'«avec une corrélation même faible, σ passerait à plus de 12». On se propose de vérifier ce chiffre avec la méthode du chapitre 11.

- (a) Rappeler $V(X_i) = p(1 - p)$ pour un crédit, puis calculer $V(X) = n V(X_i)$ sous indépendance et vérifier que $\sigma(X) = 2,77$.
- (b) En utilisant $V(X) = n V(X_i) + n(n - 1) \rho V(X_i)$ (chapitre 11) avec $\rho = 0,15$, calculer $V(X)$ puis $\sigma(X)$ dans le scénario corrélé.
- (c) Le résultat confirme-t-il l'affirmation du cours (« σ passerait à plus de 12») ? En approchant le quantile à 99 % par $E(X) + 2,33 \sigma(X)$ (approximation normale), comparer le capital nécessaire dans les deux scénarios et commenter l'ampleur de l'écart.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un portefeuille de crédits PME

Une banque détient 120 crédits PME indépendants, $p = 0,06$ de défaut, perte de 150 000 dirhams par défaut. On donne $F(13) = 0,9803$ et $F(14) = 0,9944$.

- (a) Calculer $E(X)$, $\sigma(X)$, la perte moyenne et l'écart-type de la perte.

- (b) Déterminer le quantile à 99 % du nombre de défauts, puis le capital réglementaire associé.
- (c) Comparer, en proportion de la perte moyenne, le capital obtenu ici à celui du cas du cours (700 000 pour une perte moyenne de 800 000, soit 87,5 %). Ce portefeuille PME est-il relativement plus ou moins risqué ?

Exercice 6 — Un portefeuille de crédits immobiliers

Une banque détient 300 crédits immobiliers indépendants, $p = 0,02$ de défaut, perte de 500 000 dirhams par défaut. Le comité des risques exige un niveau de confiance de 99,5 %. On donne $F(12) = 0,9933$ et $F(13) = 0,9967$.

- (a) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
- (b) Déterminer le quantile à 99,5 %, puis le capital nécessaire à ce niveau de confiance.
- (c) Pourquoi un portefeuille de crédits immobiliers, avec une probabilité de défaut individuelle plus faible que les cas précédents, peut-il malgré tout exiger un capital très élevé en valeur absolue ? Quel rôle joue le montant unitaire de la perte, indépendamment de la probabilité de défaut ?

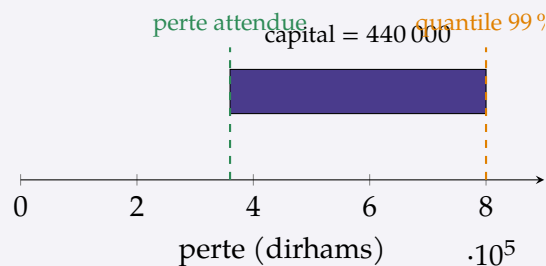
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Trois conditions : $n = 150$ fixé; deux issues (défaut / non-défaut); indépendance et $p = 0,03$ constant par hypothèse. Donc $X \sim \mathcal{B}(150; 0,03)$.
- (b) $E(X) = np = 150 \times 0,03 = 4,5$. $V(X) = np(1-p) = 150 \times 0,03 \times 0,97 = 4,365$. $\sigma(X) = \sqrt{4,365} \approx 2,089$.
- (c) Perte moyenne = $4,5 \times 80\,000 = 360\,000$ dirhams. Écart-type de la perte = $2,089 \times 80\,000 \approx 167\,141$ dirhams.

Correction — Exercice 2

- (a) $F(9) = 0,9845 < 0,99$ mais $F(10) = 0,9942 \geq 0,99$: le quantile à 99 % est $k = 10$.
- (b) Perte au quantile = $10 \times 80\,000 = 800\,000$ dirhams.
- (c) Capital = $800\,000 - 360\,000 = 440\,000$ dirhams. La perte moyenne (360 000) est un **coût attendu** : elle se facture aux clients à travers le taux d'intérêt, exactement comme n'importe quelle charge prévisible. Le capital, lui, couvre l'**écart** entre une mauvaise année (une fois sur cent) et cette moyenne : cet écart ne peut être facturé à personne en particulier puisqu'on ne sait pas à l'avance quels crédits feront défaut, il doit donc être **absorbé par les fonds propres** de la banque.



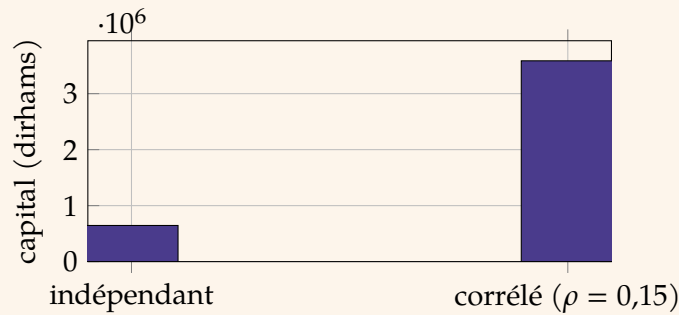
Correction — Exercice 3

- (a) $n = 150 \geq 30$ et $p = 0,03 \leq 0,1$: conditions satisfaites. $\lambda = np = 150 \times 0,03 = 4,5$.
- (b) Binomiale exacte : $P(X \geq 8) = 1 - F(7) \approx 0,0834$.
- (c) Poisson ($\lambda = 4,5$) : $P(X \geq 8) \approx 0,0866$. Les deux méthodes donnent des valeurs **très proches** (écart $\approx 0,003$) : elles se **confirment mutuellement**, ce qui est le contrôle le moins coûteux et le plus efficace pour vérifier un résultat obtenu par une première méthode.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 14)

Correction — Exercice 4

- (a) $V(X_i) = p(1-p) = 0,04 \times 0,96 = 0,0384$. Sous indépendance, $V(X) = n V(X_i) = 200 \times 0,0384 = 7,68$, donc $\sigma(X) = \sqrt{7,68} \approx 2,771$: on retrouve exactement le 2,77 du cours.
- (b) $V(X) = n V(X_i) + n(n-1)\rho V(X_i) = 7,68 + 200 \times 199 \times 0,15 \times 0,0384 \approx 7,68 + 229,25 \approx 236,93$. Donc $\sigma(X) = \sqrt{236,93} \approx 15,39$.
- (c) **Oui**, $\sigma(X) \approx 15,39$ dépasse bien 12 : l'affirmation du cours est **confirmée** par le calcul, et même un peu en-deçà de la réalité (le cours annonçait « plus de 12 », le calcul en donne 15,4). Avec l'approximation normale, capital $\approx 2,33 \times \sigma(X) \times 100\,000$: sous indépendance, capital $\approx 2,33 \times 2,771 \times 100\,000 \approx 645\,709$ dirhams; sous corrélation, capital $\approx 2,33 \times 15,39 \times 100\,000 \approx 3\,586\,445$ dirhams, soit un facteur d'environ 5,55. Une hypothèse de corrélation modeste ($\rho = 0,15$), invisible dans l'espérance (qui reste à 8 défauts dans les deux cas), **multiplie par plus de cinq** le capital que la banque devrait immobiliser — la démonstration la plus concrète possible que l'hypothèse d'indépendance est le point le plus fragile de toute l'étude.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $E(X) = np = 120 \times 0,06 = 7,2$. $V(X) = 120 \times 0,06 \times 0,94 = 6,768$, $\sigma(X) = \sqrt{6,768} \approx 2,602$. Perte moyenne = $7,2 \times 150\,000 = 1\,080\,000$ dirhams. Écart-type de la perte $\approx 2,602 \times 150\,000 \approx 390\,231$ dirhams.
- (b) $F(13) = 0,9803 < 0,99$ mais $F(14) = 0,9944 \geq 0,99$: quantile = 14 défauts, soit une perte de $14 \times 150\,000 = 2\,100\,000$ dirhams. Capital = $2\,100\,000 - 1\,080\,000 = 1\,020\,000$ dirhams.
- (c) Le rapport capital/perte moyenne vaut ici $1\,020\,000/1\,080\,000 \approx 94,4\%$, contre $87,5\%$ pour le cas du cours ($700\,000/800\,000$). Ce portefeuille PME est donc **relativement plus risqué**, proportionnellement à sa taille : un p plus élevé ($0,06$ contre $0,04$) et un nombre de crédits plus faible (120 contre 200) réduisent l'effet de mutualisation, ce qui élargit relativement la dispersion autour de la moyenne.

Correction — Exercice 6

- (a) $E(X) = np = 300 \times 0,02 = 6$. $V(X) = 300 \times 0,02 \times 0,98 = 5,88$, $\sigma(X) = \sqrt{5,88} \approx 2,425$.
- (b) $F(12) = 0,9933 < 0,995$ mais $F(13) = 0,9967 \geq 0,995$: quantile à $99,5\%$ égal à 13 défauts. Capital = $(13 - 6) \times 500\,000 = 3\,500\,000$ dirhams.
- (c) Même si $p = 0,02$ est la plus faible probabilité de défaut des trois portefeuilles étudiés, la perte **unitaire** de $500\,000$ dirhams par défaut est très élevée : le capital dépend du **produit** entre le nombre de défauts au quantile et le montant unitaire de perte, pas seulement de la probabilité de défaut. Un portefeuille peut donc être « sûr » au sens de p tout en exigeant un capital considérable en valeur absolue, dès lors que chaque défaut individuel pèse lourd : c'est le rôle de la **sévérité** de la perte (*loss given default*), qui s'ajoute à sa **fréquence** dans tout calcul de risque de crédit.